

Handleiding Programmeerproject 2

Naam: Isler Gabriel

Studentennummer: 0631137

E-mailadres: gabriel.isler@vub.be

Studierichting: Computerwetenschappen

Academiejaar: 2025-2026

1. Inleiding

In dit document wordt uitgelegd hoe u het NMBS-modelspoorbeheersysteem installeert, opstart en gebruikt. De software dient om een digitaal modelspoor, gebaseerd op het Z21-protocol, te bedienen vanaf uw computer. Via een uitgebreide grafische gebruikersinterface (GUI) fungeert u als treinverkeersleider.

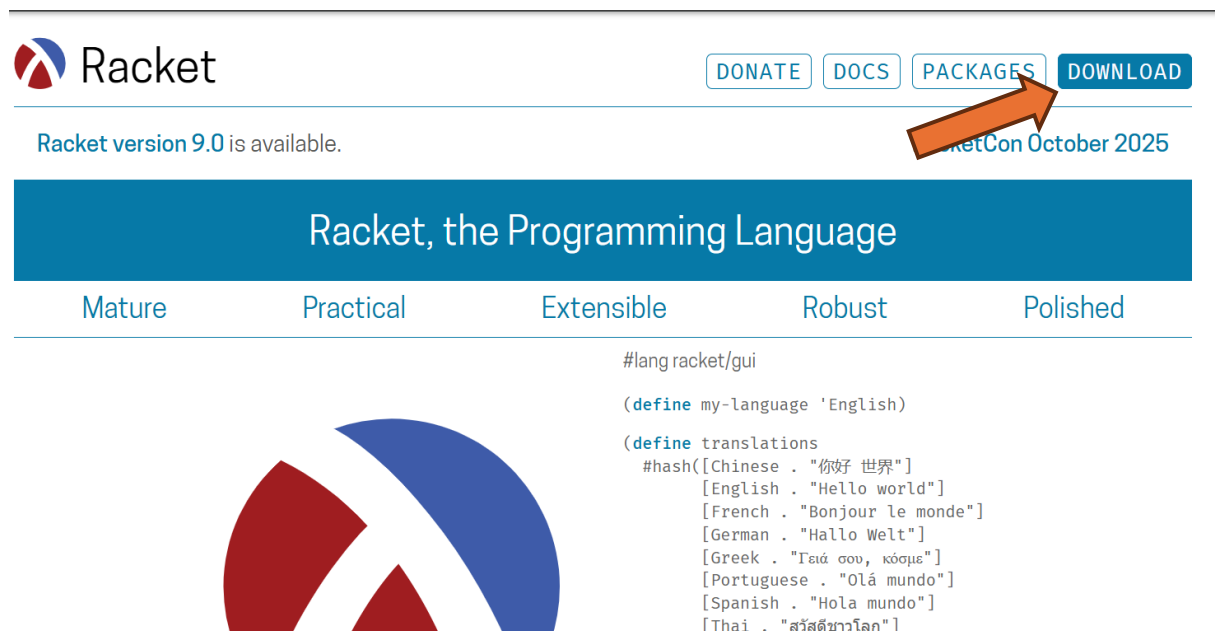
Het programma bestaat uit verschillende tabbladen die elk een specifieke functionaliteit hebben: treinbeheer, wisselbeheer, slagboombeheer, verkeerslichtbeheer en een realtime overzicht van actieve treinen en detectieblokken. In deze nieuwe versie is het systeem opgesplitst in een client-server architectuur (Infrabel en NMBS communiceren over een netwerk) en is er functionaliteit toegevoegd om netwerkscenario's op te slaan en in te laden. Deze handleiding begeleidt u stap voor stap bij het dagelijks gebruik van de software.

2. Installatie en opstarten

2.1 DrRacket

Voordat we het programma kunnen starten, is het heel belangrijk om het programma **DrRacket** te installeren. Deze ontwikkelomgeving is vereist om de software te kunnen gebruiken.

1. Ga naar deze link: <https://racket-lang.org/>.



Racket

[DONATE](#) [DOCS](#) [PACKAGES](#) [DOWNLOAD](#)

Racket version 9.0 is available.

RacketCon October 2025

Racket, the Programming Language

Mature Practical Extensible Robust Polished

```
#lang racket/gui

(define my-language 'English)

(define translations
  #hash([Chinese . "你好 世界"]
        [English . "Hello world"]
        [French . "Bonjour le monde"]
        [German . "Hallo Welt"]
        [Greek . "Γειά σου, κόσμε"]
        [Portuguese . "Olá mundo"]
        [Spanish . "Hola mundo"]
        [Thai . "สวัสดีชาวโลก"]])
```

2. Klik dan op het blauwe knopje **Download**.

Version 9.0 (November 2025)

Platform: Windows (x64, 64-bit)

 racket-9.0-x86_64-win32-cs.exe (169M)

or [mirror](#)

[More Installers and Checksums](#)

When upgrading:

To restore packages installed for a previous version of Racket, use DrRacket's **File > Package Manager > Copy from Version** or at a command line use `raco pkg migrate`.

3. Kies eerst uw operating system (Windows, Mac, Linux) en klik op de blauwe knop.



Version 9.0 (November 2025)

Platform: Windows (x64, 64-bit)

 racket-9.0-x86_64-win32-cs.exe (169M)

or [mirror](#)

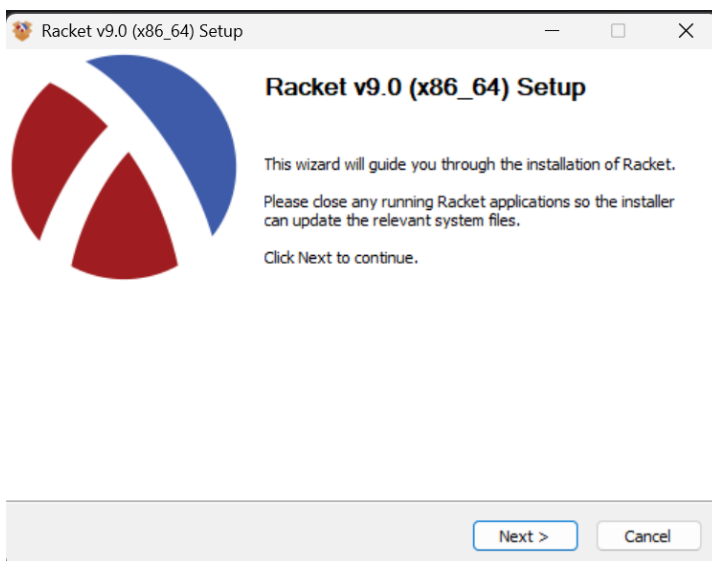
[More Installers and Checksums](#)

When upgrading:

To restore packages installed for a previous version of Racket, use DrRacket's **File > Package Manager > Copy from Version** or at a command line use `raco pkg migrate`.

[License](#) • [All Versions](#) with notes and documentation • [Snapshot Builds](#)

4. Run dan de file en volg het installatie-instructies.

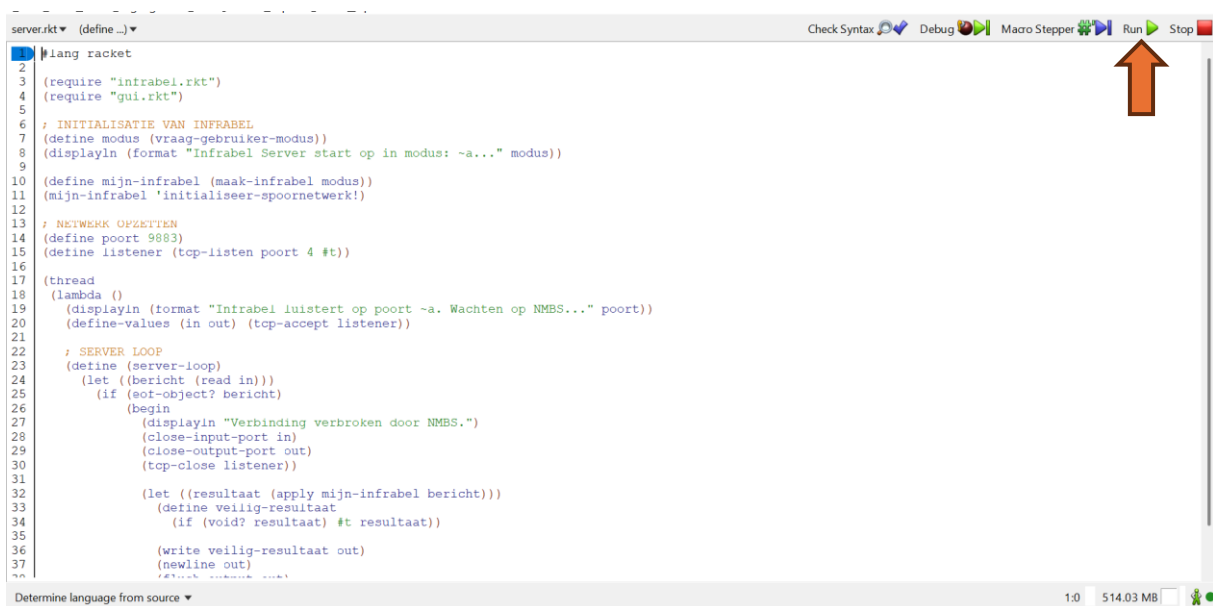


2.2 Opstarten programma

Nu bent u klaar met de installatie. In uw projectmap vindt u verschillende documenten en mappen. Om het programma op te starten heeft u twee bestanden nodig: server.rkt en client.rkt.

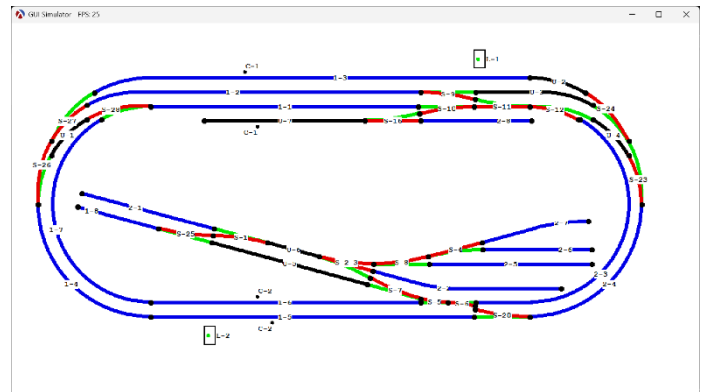
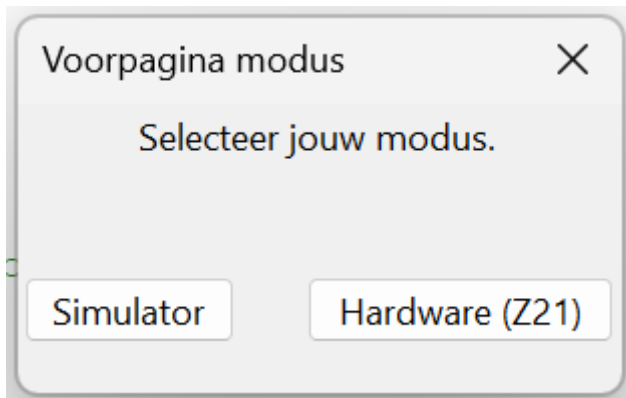
documentatie	14/03/2026 17:30	Dossier de fichiers	
hardware	14/02/2026 15:21	Dossier de fichiers	
simulator	06/11/2025 17:17	Dossier de fichiers	
unit	09/03/2026 18:23	Dossier de fichiers	
client	13/03/2026 13:14	Racket Document	9 Ko
constanten	13/03/2026 13:18	Racket Document	2 Ko
execution-facade	07/03/2026 10:09	Racket Document	4 Ko
gui	13/03/2026 13:19	Racket Document	12 Ko
infrabel	09/03/2026 19:04	Racket Document	8 Ko
nmbs	13/03/2026 13:12	Racket Document	4 Ko
scenario	13/03/2026 12:36	Racket Document	4 Ko
server	13/03/2026 13:14	Racket Document	2 Ko
slagboom	04/03/2026 22:03	Racket Document	1 Ko
trein	04/03/2026 22:02	Racket Document	2 Ko
verkeerslicht	07/03/2026 21:16	Racket Document	1 Ko
wissel	07/03/2026 21:16	Racket Document	1 Ko

1. Open eerst server.rkt in DrRacket en klik rechtsboven op 'Run'.

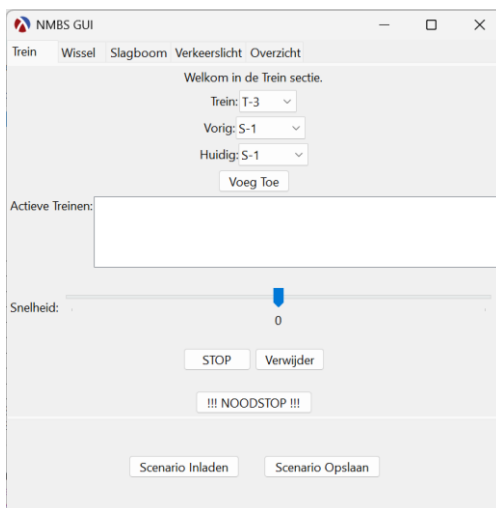


```
server.rkt (define ...)
1 #lang racket
2
3 (require "infrabel.rkt")
4 (require "gui.rkt")
5
6 ; INITIALISATIE VAN INFRABEL
7 (define modus (vraag-gebruiker-modus))
8 (displayln (format "Infrabel Server start op in modus: ~a..." modus))
9
10 (define mijn-infrabel (maak-infrabel modus))
11 (mijn-infrabel 'initialiseer-spoornetwerk!)
12
13 ; NETWERK OPZETTEN
14 (define poort 9883)
15 (define listener (tcp-listen poort 4 #t))
16
17 (thread
18   (lambda ()
19     (displayln (format "Infrabel luistert op poort ~a. Wachten op NMBS..." poort))
20     (define-values (in out) (tcp-accept listener))
21
22     ; SERVER LOOP
23     (define (server-loop)
24       (let ((bericht (read in)))
25         (if (eof-object? bericht)
26             (begin
27               (displayln "Verbinding verbroken door NMBS.")
28               (close-input-port in)
29               (close-output-port out)
30               (tcp-close listener))
31             (let ((resultaat (apply mijn-infrabel bericht)))
32               (define veilig-resultaat
33                 (if (void? resultaat) #t resultaat))
34               (write veilig-resultaat out)
35               (newline out)
36               (server-loop))
37             (server-loop))
38   ))
39 )
40 )
```

- Er verschijnt een menu waarin u kunt kiezen tussen de fysieke opstelling of de virtuele opstelling. Kies ter illustratie voor de knop 'Simulator'. De Infrabel-simulator zal nu opstarten en wachten op een netwerkverbinding.



- Open vervolgens client.rkt in een nieuw DrRacket-venster en klik eveneens op 'Run'. De NMBS GUI zal tevoorschijn komen. U bent nu volledig klaar om het spoornetwerk te bedienen.



3. Bediening van de GUI

De GUI is onderverdeeld in verschillende tabbladen. Klik bovenaan op een tab om naar de betreffende functionaliteit te navigeren.

3.1 Treinen Besturen

In het tabblad "Trein" kunt u treinen op het spoor plaatsen en laten rijden.

1. Toevoegen:

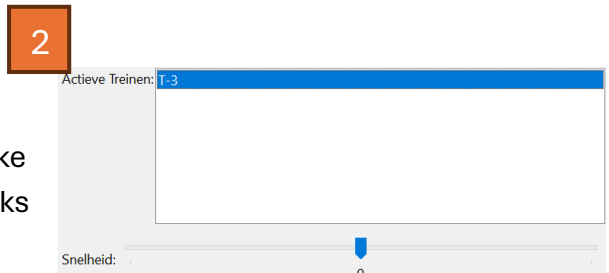
- Selecteer een trein uit de lijst (bv. T-3).
- Kies het Vorig Segment en het Huidig Segment om de positie en richting te bepalen.
- Klik op de knop Voeg Toe.



Let op: Kies altijd twee aangrenzende segmenten (bijvoorbeeld 1-1 en 1-2). Als u segmenten kiest die niet naast elkaar liggen, of twee keer hetzelfde segment kiest, zal het systeem een foutmelding geven.

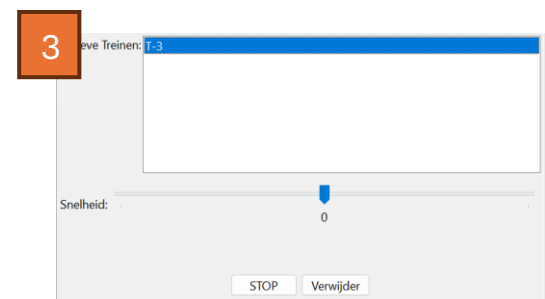
2. Bedienen:

- Selecteer de trein die je wilt bedienen
- Gebruik de slider om te bepalen met welke snelheid de trein zal rijden. Als je naar links schuift zal hij achteruitrijden, als je naar rechts schuift zal hij vooruitrijden.



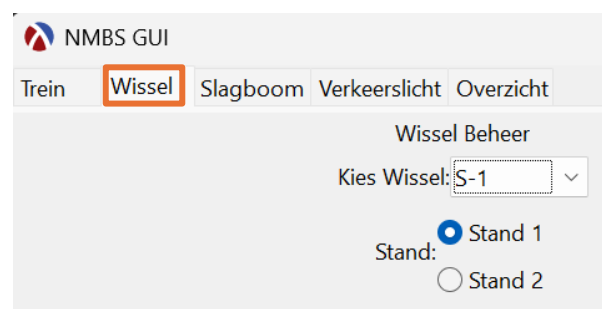
3. Stoppen en Verwijderen

- Selecteer de trein die je wilt stoppen of verwijderen
- Druk op de knop STOP of Verwijder



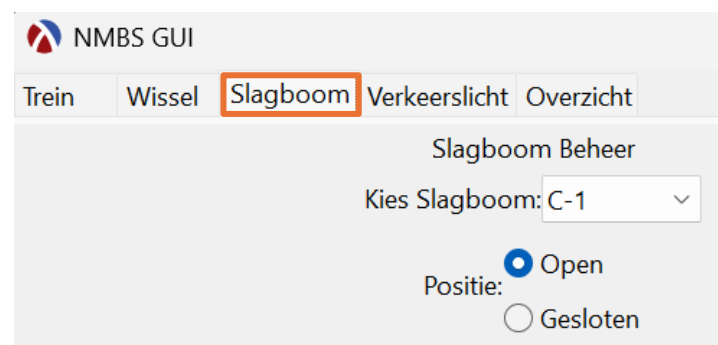
3.2 Wissels bedienen

1. Klik op het tabblad **Wissel**.
2. Klik dan op het dropdown menu en kies de wissel die u wilt aanpassen
3. Kies dan de stand die u wilt voor de wissel



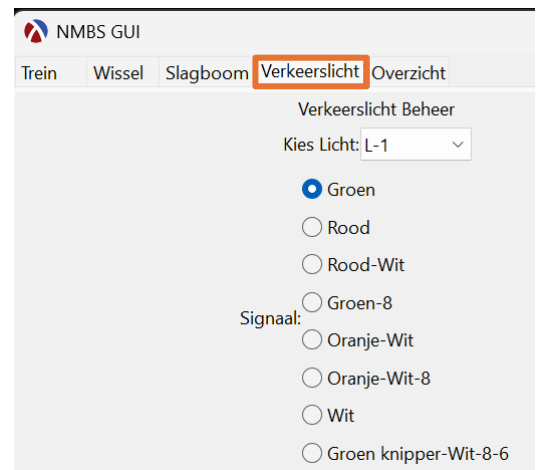
3.3 Slagboom bedienen

1. Klik op het tabblad **Slagboom**.
2. Klik dan op het dropdown menu en kies de slagboom die u wilt aanpassen
3. Kies dan de positie die u wilt voor de slagboom



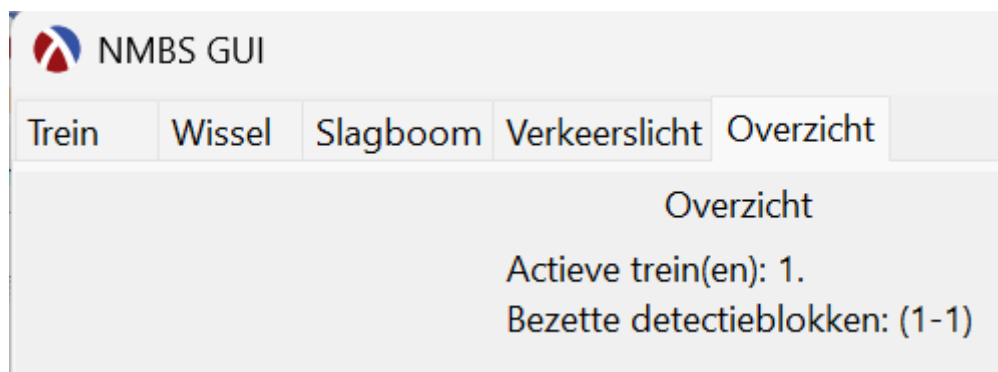
3.4 Verkeerslicht bedienen

1. Klik op het tabblad **Verkeerslicht**.
2. Klik dan op het dropdown menu en kies het verkeerslicht dat u wilt aanpassen
3. Kies dan het licht dat u wilt voor het verkeerslicht



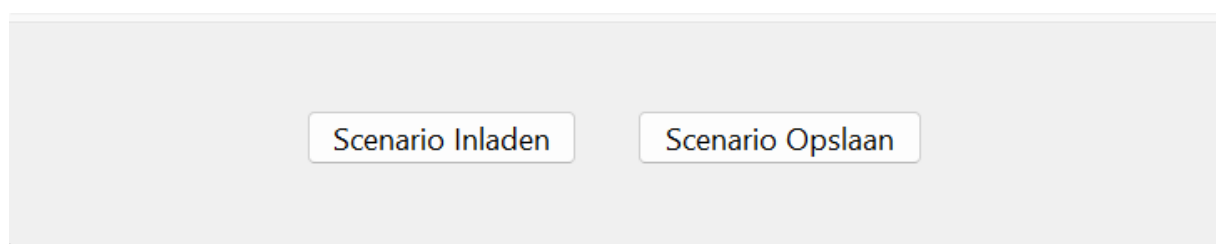
3.5 Overzicht

1. Klik op het tabblad **Overzicht**.
2. Hier zie je dan de actieve treinen en de bezette detectieblokken in real-time.

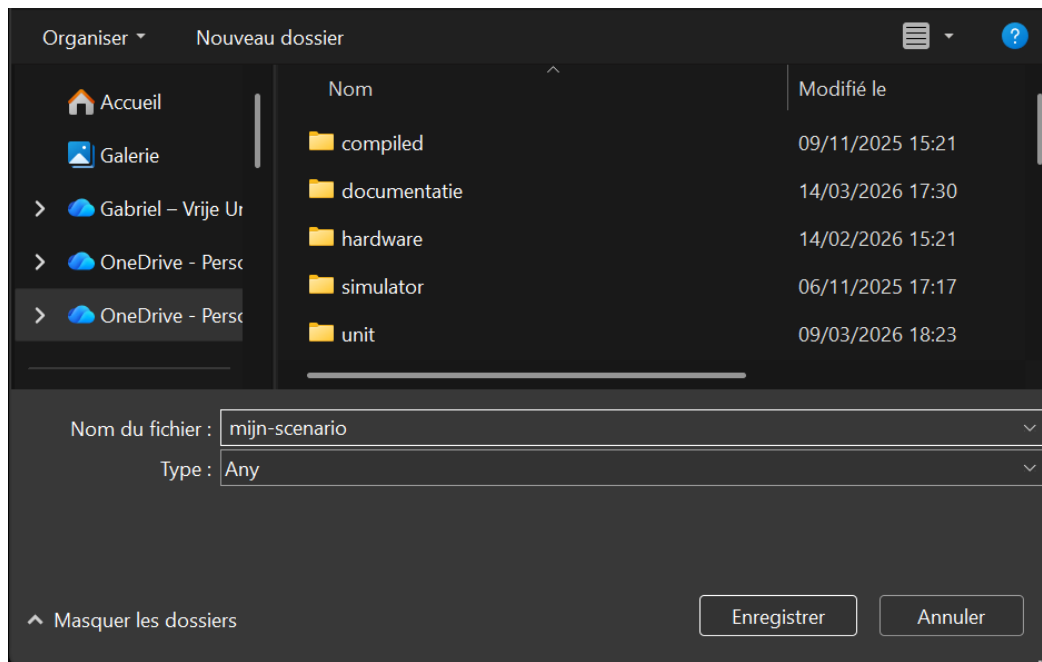


3.6 Scenario opslaan/inladen

Onderaan de interface vindt u de knoppen om een opstelling te bewaren of terug te halen.



1. Scenario opslaan: Wilt u de huidige situatie bewaren? Klik op 'Scenario Opslaan'. Er opent zich een venster waarin u een naam en opslaglocatie kunt kiezen. Het systeem genereert een .txt-bestand met alle actuele treinen, wissels, lichten en slagbomen. Bewaar dit bestand goed.



2. Scenario inladen: Klik op 'Scenario Inladen' en selecteer een eerder opgeslagen .txt-bestand op uw computer. Het systeem zal het huidige spoor veilig leegmaken en de opgeslagen toestand exact herstellen.

